

Le théorème de plongement de Nagata

Pierre Deligne

Résumé. Sauf pour quelques corrections ajoutées en 2010, l'article reproduit des notes, envoyées à Nagata dans les années 70, qui étaient une traduction en langage des schémas de ses articles [2] et [3]. Les démonstrations sont une version «constructive» de celles de Nagata. Rendre les démonstrations «constructives» a permis de les débarrasser de l'usage de valuations. Une exposition plus détaillée et des résultats additionnels sont dans Conrad [1]. Sauf mention expresse du contraire, tous les schémas considérés sont supposés noethériens.

Abstract. Except for a few corrections added in 2010, the article reproduces notes, sent to Nagata in the 1970s, which were a translation in the language of schemes of his articles [2], [3]. The proofs are a “constructive” version of his proofs. Making the proofs constructive allowed us to proceed without using valuations. A more detailed exposition and additional results are in Conrad [1]. Unless otherwise mentioned, all the schemes considered are supposed to be Noetherian.

0. Rappels sur les éclatements

0.1. Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de l'anneau A , le schéma déduit de $X = \text{Spec}(A)$ en éclatant $\mathfrak{a}$ est réunion d'ouverts $D(x)$, pour x parcourant un système de générateurs de $\mathfrak{a}$, et $D(x)$ est le spectre du sous-anneau $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ de $A[x^{-1}]$. De plus,

$$D(x) \cap (X - V(\mathfrak{a})) = \text{Spec}(A[x^{-1}]).$$

Si $\mathfrak{c}$ est un second idéal de A , définissant un sous-schéma $V(\mathfrak{c})$ de X , la trace sur $D(x)$ du transformé pur de $V(\mathfrak{c})$ est définie par l'idéal de $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ trace de l'idéal de $A[x^{-1}]$ engendré par $\mathfrak{c}$.

Lemme (0.2). Soient X un schéma, $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux faisceaux d'idéaux sur X , et $\tilde{X}$ le schéma éclaté de X le long de $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$. Alors l'ouvert de $\tilde{X}$ réunion des $D(x)$, pour $x \in \mathfrak{b}$, contient le transformé pur de $V(\mathfrak{a})$.

En effet, $\tilde{X}$ est réunion des $D(x)$, pour $x \in \mathfrak{a}$ ou $x \in \mathfrak{b}$, et, pour $x \in \mathfrak{a}$, $D(x)$ est disjoint du transformé pur de $V(\mathfrak{a})$.

Le lemme 0.3 du texte original était faux. La version corrigée qui suit du lemme date de mars 1996. Elle a amené un changement de notations. Le lemme original utilisait les notations suivantes, auxquelles la suite du texte réfère: plutôt que F et G , on considérerait leurs compléments U et V , qui, avec $Y' := U \cap p^{-1}(Y)$, formaient un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow p \\ U & \hookrightarrow & V \hookrightarrow X. \end{array}$$

où Y' est fermé dans $p^{-1}(V)$.

Lemme (0.3). Soient $p : Z \rightarrow X$, des sous-schémas fermés $F \supset G$ dans X , et Y dans Z . On suppose que

$$Y \cap p^{-1}(F) \subset p^{-1}(G)$$

(schématiquement). Éclatons X le long de G en $\tilde{X}$, et soit $\tilde{p} : \tilde{Z} \rightarrow \tilde{X}$ déduit de $p : Z \rightarrow X$ par changement de base. Alors l'adhérence $\overline{Y - p^{-1}(G)}$ dans $\tilde{Z}$ de $Y - p^{-1}(G)$, et $\tilde{p}^{-1}(\overline{F - G})$ dans $\tilde{X}$, sont des fermés disjoints de $\tilde{Z}$.

On peut supposer que Z et X sont affines. Soit $\mathfrak{G}$ l'idéal de G . Recouvrons $\tilde{X}$ par les ouverts $D(g)$, pour g dans $\mathfrak{G}$ (un système générateur de $\mathfrak{G}$ suffit), et $X - G$ par les

$$U(g) = D(g) - (\text{image inverse de } G).$$

On a

$$\begin{array}{ccc} X - G & \hookrightarrow & \tilde{X} \\ \parallel & & \parallel \\ \bigcup U(g) & \hookrightarrow & \bigcup D(g). \end{array}$$

Il suffit de voir que, pour chaque g , les traces sur $\tilde{p}^{-1}D(g)$ de $\tilde{p}^{-1}(\overline{F - G})$ et de $\overline{Y - p^{-1}G}$ sont disjointes. Ce sont respectivement l'image inverse de l'adhérence de $F \cap U(g)$ dans $D(g)$, et l'adhérence de $Y \cap p^{-1}(U(g))$ dans $\tilde{p}^{-1}D(g)$.

Notons par $\sim$ une image inverse de X à Z , ou de $D(g)$ à $\tilde{p}^{-1}D(g)$. Puisque $p^{-1}G \supset Y \cap p^{-1}(F)$, l'image inverse $\tilde{g}$ de g sur Z peut s'écrire $\tilde{g} = y + f$, avec y nul sur Y et f nul sur $p^{-1}(F)$. Il existe des a_i sur Z et des f_i dans l'idéal de F tels que $f = \sum a_i f_i$. Puisque $F \supset G$, les f_i sont dans l'idéal de G et les f_i/g sont des fonctions sur $D(g)$. Elles s'annulent sur $F \cap U(g)$, donc sur $\overline{F \cap U(g)}$ dans $D(g)$, et $\sum a_i (f_i/g)^\sim$ est nul sur $\tilde{p}^{-1}(\overline{F \cap U(g)})$. Sur $p^{-1}U(g)$, on a

$$1 = y/g + f/g = y/g + \sum a_i (f_i/g)^\sim,$$

et la même somme vaut donc 1 sur $Y \cap p^{-1}U(g)$, donc sur son adhérence dans $\tilde{p}^{-1}D(g)$. Ceci prouve la disjonction requise.

Remarque. Si on se donne plutôt des fermés $F \supset G_0$ de X , avec G_0 tel que $Y \cap p^{-1}(F)$ soit contenu ensemblistement dans $p^{-1}(G_0)$, il existe r tel que le r -ième voisinage infinitésimal G de G_0 dans F vérifie les hypothèses du lemme. Si $\mathfrak{J}$ est l'idéal qui définit $(Y \cap p^{-1}(F))_{\text{red}}$ dans $Y \cap p^{-1}(F)$, il suffit de prendre r tel que $\mathfrak{J}^{r+1} = 0$. Le lemme permet donc, par un éclatement qui ne touche pas au complément V de G_0 , de «séparer» le transformé pur de F et $\overline{Y - p^{-1}(G_0)}$ dans $\tilde{Z}$.

Lemme (0.4). Soit un diagramme commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccccc} & & X' & \hookrightarrow & \overline{X}' \\ & \nearrow & \downarrow p & & \downarrow q \\ U & \hookrightarrow & X & \hookrightarrow & \overline{X} \end{array}$$

avec U ouvert dense de $\overline{X}$ et $\overline{X}'$, p et q séparés de type fini, et $q^{-1}(X) = X'$. Soient F un fermé de X , et G un fermé de $\overline{X}'$ contenant $p^{-1}(F)$. Il existe alors un idéal $\mathfrak{a}$ avec $V(\mathfrak{a}) \subset \overline{F} - F$ tel que, après le changement de base par le morphisme d'éclatement défini par $\mathfrak{a} : \tilde{X} \rightarrow \overline{X}$, et après avoir remplacé le nouvel $\overline{X}'$ par l'adhérence de U , on ait

$$q^{-1}(\overline{F}) \subset G.$$

Dans le langage de Nagata, pour prendre l'adhérence de F dans l'espace de Z. R. de X («bubble space»), il suffit de prendre «l'intersection» des adhérences de F dans les éclatés de X de centre $\subset \overline{F} - F$.

Appliquons le lemme 0.3 à

$$\begin{array}{ccc} \overline{X}' - q^*\overline{F} & \hookrightarrow & \overline{X}' - G \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{X} - \overline{F} & \hookrightarrow & \overline{X} - (\overline{F} - F) \hookrightarrow \overline{X}. \end{array}$$

On trouve $\mathfrak{a}$, et, après le changement de base $\tilde{X} \rightarrow \overline{X}$, la nouvelle adhérence $\overline{F}$ est disjointe de l'image de l'adhérence de (l'ancien) $\overline{X}' - q^*\overline{F}$ dans $\overline{X}' - G$; en particulier, après avoir remplacé $\tilde{X}$ par $\overline{U}$, cette nouvelle adhérence est disjointe de l'image de $\overline{X}' - G$, ce qu'on voulait.

Lemme (0.5). Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini

$$\begin{array}{ccc} & X_i & \hookrightarrow \overline{X}_i \quad (1 \leq i \leq n) \\ & \downarrow & \\ U & \hookrightarrow & X \end{array}$$

avec $\overline{X}_i$ propre sur S et U ouvert dense de X et $\overline{X}_i$. Soit X^* l'adhérence de U dans le produit des $\overline{X}_i$. Enfin, soit F_i un fermé de X_i ; on suppose que l'intersection des images inverses des F_i dans X^* est vide. Alors, après avoir remplacé $\overline{X}_i$ par un éclaté de centre dans $\overline{F}_i - F_i$, on peut obtenir une situation analogue où l'intersection des images inverses des $\overline{F}_i$ est vide.

Soit X^{**} un éclaté de X^* , $X^{**} \xrightarrow{p_i} \overline{X}_i$, tel que dans X^{**} on ait

$$\bigcap_i p_i^{-1}(F_i) = \emptyset$$

(éclater $\bigcap_i p_i^{-1}(F_i)$). Appliquons le lemme 0.4 aux diagrammes

$$\begin{array}{ccccc} & & p_i^{-1}(X_i) & \hookrightarrow & X^{**} \\ & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\ U & \hookrightarrow & X_i & \hookrightarrow & \overline{X}_i \end{array}$$

et à $F_i \subset X_i$, $G_i = p_i^{-1}(F_i)$. Ceci nous fournit l'éclatement voulu des $\overline{X}_i$. Dans la nouvelle situation, en effet, dans l'adhérence de U dans X^{**} , on a

$$\bigcap_i p_i^{-1}(\overline{F}_i) \subset \bigcap_i G_i = \emptyset.$$

Puisque $X^{**} \rightarrow X^*$ est surjectif, ceci est encore vrai dans X^* .

1. Les théorèmes

Définition (1.1). Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S . Une quasi-domination $f : X \rightarrow Y$ est un couple formé d'un ouvert dense U de X et d'un morphisme de S -schémas $f : U \rightarrow Y$ dont le graphe soit fermé dans $X \times_S Y$.

Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S , U un ouvert (quasi-compact) de X et $f : U \rightarrow Y$. On dit que X est quasi-dominant (rel. à U et f) sur Y s'il existe une quasi-domination de l'adhérence schématique $\overline{U}$ de U , à valeurs dans Y , qui prolonge f . Il existe au plus une telle quasi-domination, de graphe l'adhérence du graphe de f . Une quasi-domination f est dite propre (ou complète) si le morphisme $f : U \rightarrow Y$ est propre.

Théorème (1.2, [2, théorème 3.2]). Soient X et Y deux S -schémas et $U \subset V \subset X$ deux ouverts denses de X . On suppose Y séparé de type fini sur S . Soit $f : U \rightarrow Y$ une quasi-domination de V dans Y . Il existe un idéal $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$, tel que l'éclaté $\tilde{X}$ de X selon $V(\mathfrak{a})$ quasi-domine Y .

Par le changement de base $X \rightarrow S$, on se ramène à supposer que $X = S$. Y est alors un schéma sur X , f une section de Y au-dessus de U , et, par hypothèse, $\overline{f(U)}$ est fermé au-dessus de V .

Cas 1. $U = V$, $p : Y \rightarrow X$ quasi-affine, X affine. Par hypothèse, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\quad} & E_X \\ & \searrow & \swarrow \\ & X & \end{array}$$

avec E_X un espace affine type sur X . Si $\tilde{X}$ quasi-domine E_X (rel. à f), alors a fortiori X quasi-domine Y . On peut donc supposer que $Y = E_X$. Un éclatement préliminaire permet de supposer que $X - U$ est un diviseur D . Localement sur X , f admet donc des coordonnées $(f_i u^{-n})$, où u est une équation locale de D , où f_i est régulier et où n est choisi assez grand une fois pour toutes. Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal engendré par u^n et les f_i . Après éclatement de $V(\mathfrak{a})$, f se prolonge en une section de l'espace projectif complété de E_X et on a gagné.

Cas 2. $U = V$, p quasi-affine. D'après le cas 1, si $(U_i)_{0 \leq i \leq n}$ est un recouvrement affine de X , il existe sur U_i un idéal $\mathfrak{a}_i$ qui convient. Cet idéal admet une extension $\tilde{\mathfrak{a}}_i$ sur X , avec $V(\tilde{\mathfrak{a}}_i) \subset X - V$, et il suffit d'éclater le produit des $\tilde{\mathfrak{a}}_i$.

Cas 3. p quasi-affine. D'après le lemme 0.3 appliqué à

$$\begin{array}{ccccc} \overline{f(U)} & \hookrightarrow & Y & & \\ \downarrow & & \downarrow p & & \\ U & \hookrightarrow & V & \hookrightarrow & X \end{array}$$

un éclatement préliminaire permet de supposer que $p(\overline{f(U)}) \cap (V - U) = \emptyset$. Il existe donc un ouvert quasi-compact X' de X avec $X' \cap V = U$ et $p(\overline{f(U)}) \subset X'$. D'après le cas 2, il existe un idéal $\mathfrak{a}$ sur X' , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X' - U$, tel que l'éclaté $\tilde{X}'$ quasi-domine Y , c'est-à-dire $\overline{f(U)}$. Reste à prolonger $\mathfrak{a}$ en un idéal sur X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$.

Cas général. Soit (Y_i) un recouvrement fini de Y par des ouverts affines, et posons

$$U_i = f^{-1}(Y_i), \quad X_i = \overline{U_i}, \quad V_i = X_i \cap V.$$

Le cas 3 s'applique aux

$$\begin{array}{ccccc} & & Y_i \cap p^{-1}(X_i) & & \\ & \nearrow & \downarrow & \searrow & \\ U_i & \hookrightarrow & V_i & \hookrightarrow & X_i. \end{array}$$

d'où un idéal $\mathfrak{a}_i$ sur X_i ; cet idéal définit un idéal $\mathfrak{a}_i$ sur X , avec encore $V(\mathfrak{a}_i) \subset X - V$. Éclatons le produit des $\mathfrak{a}_i$. L'éclatement $q : \tilde{X} \rightarrow X$ obtenu est tel que $q^{-1}(X_i)$ domine l'éclatement $\tilde{X}_i$. Si $X'_i = q^{-1}(X_i)$, il existe

donc un ouvert U'_i de X_i , avec $U'_i \supset q^{-1}(U_i)$, tel que, au-dessus de X_i , $\overline{f(U_i)}$ soit une section de $f : U'_i \rightarrow Y$. On en conclut que, après éclatement,

$$\overline{f(U)} = \bigcup_i f_i(U'_i).$$

Pour prouver le théorème 1.2, on a le droit de remplacer Y par $\overline{f(U)}$, et on conclut par le cas 3 et le lemme suivant.

Lemme (1.3). $\overline{f(U)}$ est quasi-affine sur $\tilde{X}$.

En effet, $\overline{f(U)}$ est quasi-fini sur $\tilde{X}$.

Corollaire (1.4, une variante du lemme de Chow). Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini. Alors, pour tout ouvert U , quasi-projectif sur S et dense dans X , il existe un diagramme de S -schémas

$$X \xleftarrow{q} X' \xrightarrow{j} \overline{X}$$

avec q morphisme d'éclatement défini par un idéal $\mathfrak{a}$ vérifiant $V(\mathfrak{a}) \subset X' - U$, et avec $\overline{X}$ projectif sur S .

En particulier, q est projectif et surjectif et $q^{-1}(U) \simeq U$.

Soit U^* un S -schéma projectif contenant U comme ouvert schématiquement dense. D'après le théorème 1.2 appliqué à l'injection de U dans X , on peut choisir U^* quasi-dominant sur X : on dispose d'un diagramme

$$\begin{array}{ccccc} U & \hookrightarrow & V & \hookrightarrow & U^* \\ \parallel & & \downarrow \varphi & & \\ U & \hookrightarrow & X & & \end{array} \quad (1.4.1)$$

et ici, puisque U^* est propre sur S , φ est propre.

Lemme (1.5). Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini

$$\begin{array}{ccccc} U & \hookrightarrow & V & \hookrightarrow & Y \\ \parallel & & \downarrow \varphi & & \\ U & \hookrightarrow & X & & \end{array}$$

avec U dense dans X , dense dans Y , et schématiquement dense dans V , et φ une quasi-domination de Y dans X . Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, tel que l'éclaté $\tilde{X}$ de X selon $\mathfrak{a}$ quasi-domine V (rel. à U), et que U soit schématiquement dense dans $\tilde{X}$, d'où un diagramme

$$\begin{array}{ccccc} U & \hookrightarrow & W & \hookrightarrow & \tilde{X} \\ & \searrow & \downarrow \psi & & \\ & & V & & \end{array}$$

alors:

(a) ψ est le morphisme d'éclatement de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$;

(b) le graphe de ψ est fermé dans $\tilde{X} \times_S Y$.

Soit $\tilde{V}$ l'éclaté de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$. D'après la propriété universelle de $\tilde{X}$, on dispose d'un unique X -morphisme de $\tilde{V}$ dans $\tilde{X}$, soit α . D'après la propriété universelle de $\tilde{V}$, on dispose d'un unique V -morphisme de W dans $\tilde{V}$, soit β :

$$\begin{array}{ccccc} & & V & \longrightarrow & Y \\ & \nearrow & \downarrow \psi & \uparrow \varphi & \\ U & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \tilde{X} \\ & \searrow & \downarrow \beta & \nearrow \alpha & \\ & & \tilde{V} & & \\ & \searrow & & & \\ & & X & & \end{array}$$

D'après le théorème 1.2, éclatant X_1 sans toucher à U , on se ramène à supposer que X_1 quasi-domine X_2 :

$$\begin{array}{ccc} & V & \hookrightarrow X_1 \\ U & \nearrow & \downarrow \\ & X_2 & \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.5 à ce diagramme, de façon à obtenir

$$\begin{array}{ccc} & W & \hookrightarrow X'_2 \\ U & \nearrow & \downarrow \psi \\ & V & \hookrightarrow X_1 \end{array}$$

où ψ est le morphisme d'éclatement d'un idéal $\mathfrak{a}$ de V avec $V(\mathfrak{a}) \subset V - U$, le graphe de ψ est fermé dans $X_1 \times X'_2$, et X'_2 est un éclatement de X_2 .

Soit $\mathfrak{a}'$ un idéal de X_1 qui prolonge $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}') \subset X_1 - U$, et soit $q : X'_1 \rightarrow X_1$ l'éclaté de X_1 selon $\mathfrak{a}$. ψ induit alors un isomorphisme entre W et $q^{-1}(V)$, et le graphe de cet isomorphisme est fermé dans $X'_1 \times X'_2$. On définit X en recollant X'_1 et X'_2 selon cet isomorphisme.

Remarque. La démonstration montre qu'on peut prendre pour $p_i : U_i \rightarrow X_i$ ($U_i \subset X$) un morphisme d'éclatement d'un idéal hors de U .

Théorème (1.6, [2, lemme 4.1 et théorème 4.3]). *Soit $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini. Il existe une immersion de X dans un S -schéma propre sur S .*

Le graphe de φ est (trivialement) propre sur V ; il en est de même de son image réciproque sur $V \times_S \tilde{X}$, et on en déduit que le graphe de ψ est propre sur V , ce que ψ est propre. β est donc propre, et d'image schématiquement dense, car déjà U est schématiquement dense dans $\tilde{V}$. D'autre part, β est une section locale de α sur W (car $\beta|_U$ en est une sur U), donc β est un isomorphisme.

Par hypothèse, le graphe de ψ est fermé dans $V \times_S \tilde{X}$, et contenu dans l'image réciproque du graphe de φ , qui est fermé dans $Y \times X$; on en conclut que $\Gamma(\psi)$ est fermé dans $Y \times \tilde{X}$.

Appliquons le lemme 1.5 à (1.4.1). Il existe un idéal $\mathfrak{a}$ sur X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, tel que l'éclaté $\tilde{X}$ quasi-domine V . On peut de plus se débrouiller pour que U soit schématiquement dense dans $\tilde{X}$. D'après le lemme 1.5, et parce que φ est propre, $\tilde{X}$ est donc l'éclaté de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$. Si $\mathfrak{a}'$ est un idéal de U^* qui prolonge $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}') \subset U^* - U$, on prend alors

$$X' = \tilde{X}, \quad \overline{X} = \tilde{U}^*.$$

Lemme (1.7, [2, lemme 4.2]). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$X_2 \leftarrow U \rightarrow X_1$$

avec U ouvert dense de X_i . Il existe $j : U \rightarrow X$, avec X séparé de type fini sur S et U schématiquement dense dans X , et des quasi-dominations propres $p_i : X \rightarrow X_i$.

Soit U_i un recouvrement ouvert fini de X par des ouverts quasi-projectifs denses. Pour chaque U_i , il existe, voir le corollaire 1.4, un diagramme commutatif de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} & X'_i & \xrightarrow{j_i} \overline{X}_i \\ U_i & \nearrow q_i & \downarrow \\ & X_i & \end{array}$$

avec q_i propre, $\overline{X}_i$ propre sur S , et U_i dense dans $\overline{X}_i$. Soient $F_i = \overline{X}_i - U_i$ et $F'_i = q_i^{-1}(F_i)$. Soit enfin X^* l'adhérence de U dans le produit des $\overline{X}_i$:

$$p_i : X^* \longrightarrow \overline{X}_i.$$

D'après le lemme 0.5, un éclatement préliminaire de $\overline{X}_i$, ne touchant pas à X'_i , permet de supposer que

$$\bigcap_i p_i^{-1}(F'_i) = \emptyset.$$

Soit M_i le schéma séparé sur S obtenu en recollant X et $\overline{X}_i - F'_i$ le long de U_i :

$$\begin{array}{ccc} & \overline{X}_i - F'_i & \\ & \downarrow & \\ X & \hookrightarrow & M_i. \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.7 à X et aux M_i , pour obtenir $X \rightarrow M$, où M quasi-domine proprement chacun des M_i . Il reste à prouver que M est propre sur S . On dispose en effet d'applications

$$X^* - p_i^{-1}(F'_i) \longrightarrow M_i$$

qui se recollent sur $U = \bigcap_i U_i$. Remplaçant X^* par un éclaté X^{**} , on obtient des applications

$$X^{**} - p_i^{-1}(F'_i) \longrightarrow M$$

qui se recollent, d'où une application de l'adhérence schématique de U dans X^{**} , à valeurs dans M . M , image de cette application, est propre sur S .

Commentaires

J'espère qu'en étant plus constructifs encore, on pourra prouver le théorème 1.6 pour $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini, S quasi-compact quasi-séparé. Les règles à suivre sont:

- (a) considérer uniquement des ouverts quasi-compacts et des fermés définis par des idéaux de type fini;
- (b) ne jamais prendre d'adhérence schématique (on sortirait de (a)), mais prendre seulement un fermé contenant la partie donnée et suffisamment petit pour les constructions ultérieures;
- (c) ne pas parler d'ouvert quasi-projectif dense (cf. (b)). Se rappeler que, pour construire de tels ouverts, on pourrait partir d'un recouvrement affine U_i , et prendre

$$U = \bigcup_i \left(U_i - \bigcup_{j < i} U_j \right).$$

Traduire les arguments en termes des U_i de départ, et appliquer (a) + (b).

Je n'ai par contre aucune idée dans le cas des espaces algébriques.

Remerciements. Les notes originelles étaient manuscrites. Elles ont été dactylographiées par V. Maillot.

Références

- [1] B. Conrad, *Deligne's notes on Nagata compactifications*, J. Ramanujan Math. Soc. **22** (2007), 205–257.
- [2] M. Nagata, *Imbedding of an abstract variety in a complete variety*, J. Math. Kyoto Univ. **2** (1962), 1–10.
- [3] ———, *A generalization of the imbedding problem of an abstract variety in a complete variety*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1963), 89–102.

Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey 08540, USA;
deligne@math.ias.edu